

TEOREMA MESTRE - TÉCNICALIDADES

- No primeiro caso, a função $f(n)$ deve ser não somente menor que $n^{\log_b(a)}$ mas ser polinomialmente menor. Ou seja, $f(n)$ deve ser assintoticamente menor que $n^{\log_b(a)}$ por um fator de n^ε , para alguma constante $\varepsilon > 0$.
- No terceiro caso, a função $f(n)$ deve ser não somente maior que $n^{\log_b(a)}$ mas ser polinomialmente maior e satisfazer a condição de “regularidade” que $af(n/b) \leq cf(n)$. Esta condição é satisfeita pela maior parte das funções polinomiais encontradas neste curso.

TEOREMA MESTRE - TÉCNICALIDADES

O que é a Condição de Regularidade?

- Para garantir que a complexidade seja realmente $\Theta(f(n))$, não basta que $f(n)$ cresça mais rápido que as folhas $n^{\log_b(a)}$. É necessário garantir que, à medida que descemos na árvore de recursão, o trabalho realizado em cada nível diminua de forma constante.
- A fórmula $a f(n/b) \leq c f(n)$ (com $c < 1$) garante que o custo total de um nível é, no máximo, uma fração c do custo do nível anterior.

TEOREMA MESTRE - TÉCNICALIDADES

O teorema mestre **não** cobre todas as possibilidades para $f(n)$:

- Entre os casos 1 e 2 existem funções $f(n)$ que são menores que $n^{\log_b(a)}$ mas não são polinomialmente menores.
- Entre os casos 2 e 3 existem funções $f(n)$ que são maiores que $n^{\log_b(a)}$ mas não são polinomialmente maiores.
 - Se a função $f(n)$ cai numa dessas condições ou a condição de regularidade do caso 3 é falsa, então não se pode aplicar este teorema para resolver a recorrência.

TEOREMA MESTRE - INTUITIVAMENTE

- $f(n)$ é comparado com $n^{\log_b(a)}$
 - A **maior** das duas funções é a solução (casos 1 e 3).
 - No caso das funções serem **equivalentes**, a solução é $n^{\log_b(a)}$ multiplicada por um fator logarítmico (caso 2).

TEOREMA MESTRE – RESUMO DOS CASOS

- Caso 1: Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$,
 $S(n) = \theta(n^{\log_b a})$
- Caso 2: Se $f(n) = \theta(n^{\log_b a})$,
 $S(n) = \theta(n^{\log_b a} * \log_2 n)$
- Caso 3: Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ e $af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$,
 $S(n) = \theta(f(n))$